二次方程式　解き方の見分け方　［考え方］

名前 _____

1 この2つの形は、見たらすぐ「平方根の考え方」

ア $ax^2 - c = 0$ **（x の項がない）**

$x^2 =$ ■ の形にして　→　$x = \pm\sqrt{■}$

例：$3x^2 - 15 = 0 \rightarrow x^2 = 5 \rightarrow x = \pm\sqrt{5}$

イ $(x+p)^2 = q$ **（かっこの2乗）**

そのまま平方根　→　$x + p = \pm\sqrt{q}$

例：$(x-4)^2 = 7 \rightarrow x - 4 = \pm\sqrt{7} \rightarrow x = 4 \pm \sqrt{7}$

2 x^2 と x が両方あるとき（$x^2 + 5x + 6 = 0$ のような形）

まず移項して $ax^2 + bx + c = 0$ の形に整理する

▼

x^2 に係数がついている？

▼ ついていない

$x^2 + bx + c = 0$

因数分解できる？
（かけて c・たして b になる2つの整数）

はい　**ウ**　因数分解　$(x+m)(x+n) = 0$

いいえ　**エ**　解の公式　$x = \dfrac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$

※ 係数が1のときは、そのまま因数分解を試す。

▼ ついている（$2x^2$, $3x^2$ など）

$ax^2 + bx + c = 0$

全部の項が a でわり切れる？

いいえ　**エ**　解の公式　$x = \dfrac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$

▼ **はい**

両辺を a でわって x^2 の係数を1にする

▼

因数分解できる？
（かけて c・たして b になる2つの整数）

はい　**ウ**　因数分解　$(x+m)(x+n) = 0$

いいえ　**エ**　解の公式　$x = \dfrac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$

3 例題でたしかめよう

ア $5x^2 - 45 = 0$

xの項がない → 平方根

$5x^2 = 45$

$x^2 = 9$

$x = \pm 3$

イ $(x+5)^2 = 3$

( )² = ■ の形 → 平方根

$x + 5 = \pm\sqrt{3}$

$x = -5 \pm \sqrt{3}$

ウ $2x^2 + 6x + 4 = 0$

係数あり → 2でわり切れる
→ 因数分解できる

$x^2 + 3x + 2 = 0$

$(x+1)(x+2) = 0$

$x = -1,\ x = -2$

エ $2x^2 + 5x + 1 = 0$

係数あり → 2でわり切れない

$x = \dfrac{-5 \pm \sqrt{5^2 - 4 \cdot 2 \cdot 1}}{2 \cdot 2} = \dfrac{-5 \pm \sqrt{17}}{4}$

このページは白紙です（両面印刷用）

二次方程式　解き方の見分け方　[練習1]

名前 _____

問題 ア〜エのどの方法で解くのが適切か、右の□に記号を書きなさい。（下のスペースは計算メモ用）

(1) $x^2+7x+12=0$ **記号** □

計算メモ

(2) $(x+3)^2=7$ **記号** □

計算メモ

(3) $2x^2-5x+1=0$ **記号** □

計算メモ

(4) $x^2=5$ **記号** □

計算メモ

(5) $x^2-3x=0$ **記号** □

計算メモ

(6) $3x^2-24=0$ **記号** □

計算メモ

(7) $x^2+3x+1=0$ **記号** □

計算メモ

(8) $(x-2)^2=11$ **記号** □

計算メモ

(9) $x^2-5x-14=0$ **記号** □

計算メモ

(10) $2x^2-18=0$ **記号** □

計算メモ

(11) $(x+1)^2-6=0$ **記号** □

計算メモ

(12) $3x^2+4x-2=0$ **記号** □

計算メモ

(13) $x^2=4x+5$ **記号** □

計算メモ

(14) $2x^2+6x+4=0$ **記号** □

計算メモ

(15) $x^2+10x+25=0$ **記号** □

計算メモ

(16) $4x^2-12=0$ **記号** □

計算メモ

二次方程式　解き方の見分け方　[練習2]

名前 _____

問題 ア～エのどの方法で解くのが適切か、右の□に記号を書きなさい。（下のスペースは計算メモ用）

(17) $x^2 - 7x + 3 = 0$ **記号** □

計算メモ

(18) $(x-6)^2 = 20$ **記号** □

計算メモ

(19) $4x^2 + 8x - 12 = 0$ **記号** □

計算メモ

(20) $2x^2 + 3x - 4 = 0$ **記号** □

計算メモ

(21) $5x^2 - 20 = 0$ **記号** □

計算メモ

(22) $x^2 + x - 1 = 0$ **記号** □

計算メモ

(23) $x^2 - 8x = 0$ **記号** □

計算メモ

(24) $(x+7)^2 = 3$ **記号** □

計算メモ

(25) $5x^2 - 3x - 1 = 0$ **記号** □

計算メモ

(26) $x^2 + 9x + 20 = 0$ **記号** □

計算メモ

(27) $(x-1)^2 = 15$ **記号** □

計算メモ

(28) $2x^2 - 8x = 0$ **記号** □

計算メモ

(29) $(x+2)^2 = 6$ **記号** □

計算メモ

(30) $x^2 - 11 = 0$ **記号** □

計算メモ

(31) $3x^2 - 5x + 1 = 0$ **記号** □

計算メモ

(32) $3x^2 - 21 = 0$ **記号** □

計算メモ